esprit Se former autrement HONORIS UNITED UNIVERSITIES	**Examen** Semestre : 1 [X] 2 [ ] Session : Principale [X] Rattrapage [ ]

Module: Analyse Numérique
Enseignant(s): Equipe AN
Classe(s): 3A $2 \to 27$ & 3B $1 \to 15$
Documents autorisés: OUI [ ] NON [X] Nombre de pages: 6
Calculatrice autorisée: OUI [X] NON [ ] Internet autorisée: OUI [ ] NON [X]
Date: 15 Janvier 2022 Heure: 11 h Durée : 1h30 min

Tout au long de cet examen, nous considérons la fonction f définie par :

$$f(t) = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

NB : L'examen est composé de 4 parties indépendantes.

Partie I : (5 points)

1) (1.5 points) Déterminer le polynôme d'interpolation de Newton $P_2 \in \mathbb{R}_2[X]$, qui approche la fonction f aux points d'abscisses 0, $\frac{1}{2}$ et 1.

$f(0) = 0$, $f(\frac{1}{2}) = \frac{4}{5}$ et $f(1) = 1$.
$\beta_0 = 0$,
$\beta_1 = [y_0, y_1] = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} = \frac{8}{5}$
et $\beta_2 = [y_0, y_1, y_2] = \frac{[y_1,y_2]-[y_0,y_1]}{x_2 - x_1}$ comme $[y_1, y_2] = \frac{2}{5}$ donc $\beta_2 = \frac{-6}{5}$.
d'où

$$P_2(x) = \frac{8}{5}x - \frac{6}{5}x(x - \frac{1}{2}),$$

$$P_2(x) = -\frac{6}{5}x^2 + \frac{11}{5}x.$$

2) (0.5 point) Donner la valeur approchée de f au point $t = \frac{5}{4}$.

$P_2(\frac{5}{4}) = \frac{7}{8} \sim 0.875$.

3) (1 point) Déduire le degré du polynôme d'interpolation de Newton qui passe par les points $(0, f(0))$, $(\frac{1}{2}, f(\frac{1}{2}))$, $(1, f(1))$ et $(\frac{5}{4}, \frac{7}{8})$? Justifier votre réponse.

Comme $P_2(\frac{5}{4}) = \frac{7}{8}$,
alors le polynôme qui passe par $(\frac{5}{4}, \frac{7}{8})$ est le même que P_2 donc le degré de ce polynôme et de P_2 sont égaux qui est 2.

4) (1 point) Trouver l'expression du polynôme de Newton $P_3 \in \mathbb{R}_3[X]$ interpolant f aux points d'abscisses 0, $\frac{1}{2}$, 1 et 2.

En utilisant les calculs fait en $1)$,

$$P_3(x) = P_2(x) + \beta_3 x(x - \frac{1}{2})(x - 1).$$

avec $\beta_3 = [y_0, y_1, y_2, y_3] = \frac{[y_1,y_2,y_3]-[y_0,y_1,y_2]}{x_3-x_0}$.
On a $[y_0, y_1, y_2] = \frac{-6}{5}$ et comme $f(2) = \frac{4}{5}$ alors

$$[y_1, y_2, y_3] = \frac{[y_2, y_3] - [y_1, y_2]}{x_3 - x_1} = -\frac{2}{5}$$

$\Longrightarrow \beta_3 = \frac{2}{5}$
D'où

$$P_3(x) = \frac{8}{5}x - \frac{6}{5}x(x - \frac{1}{2}) + \frac{2}{5}x(x - \frac{1}{2})(x - 1),$$

$$P_3(x) = \frac{2}{5}x^3 - \frac{9}{5}x^2 + \frac{12}{5}x.$$

5) (1 point) Calculer l'erreur d'interpolation au point $t = \frac{5}{4}$ pour les polynômes P_2 et P_3. Que peut-on conclure ?
$f(\frac{5}{4}) \sim 0.965$, $P_2(\frac{5}{4}) = \frac{7}{8} \sim 0.875$ et $P_3(\frac{5}{4}) \sim 0.968$.
Donc $E_2 = 0.09$ et $E_3 = 0.003$

$$\Longrightarrow E_2 > E_3$$

.

Partie II : (4 points)

On se propose de résoudre numériquement l'équation (E) : $g(t) = 0$ dans $I = [2, 5]$, telle que la fonction g est donnée par :

$$g(t) = f(t) - \frac{1}{2}.$$

1) (1.5 points) Montrer que l'équation (E) admet une unique racine $t^* \in]2, 5[$.
Existence : L'application $g : \ t \to f(t) - \frac{1}{2}$ est continue sur $[2, 5]$.

D'autre part $g(2) = \frac{3}{10} = 0.30$ et $g(5) = -0.1150$ alors $g(2).g(5) < 0$, il existe au moins un réel $t^* \in]2, 5[$ tel que $g(t^*) = 0$ (Théorème des valeurs intermédiaires).

Unicité : L'application g est dérivable sur $[2, 5]$ et on a $g'(x) = \frac{2-2t^2}{(1+t^2)^2}$.
Comme $t \in [2, 5]$ alors $g'(x) < 0$ pour tout $t \in [2, 5]$.
g est strictement0 décroissante sur $[2, 5]$.

Conclusion : l'équation (E) admet une unique solution $t^* \in]2, 5[$.

2) (0.5 point) Ecrire le schéma itératif de la méthode de Newton associé à (E).
Schéma de Newton associé à (E) :

$$\begin{cases} t_{n+1} = t_n - \frac{4t_n-1-t_n^2}{4(1-t_n^2)}(1 + t_n^2) \\ t_0 \in [2, 5]. \end{cases}$$

3) (1.5 points) Justifier la convergence de la méthode de Newton pour la résolution de (E) et donner une valeur de t_0 qui assure cette convergence.

Convergence de la méthode de Newton :
(H_1) : g est de classe C^2 sur $[2, 5]$
(H_2) : $g(2).f(5) < 0$

$(H_3) : \forall t \in]2,5[,\ g'(t) = \frac{2-2t^2}{(1+t^2)^2} \neq 0$.

$(H_4) : \forall t \in]2,5[,\ g''(t) = -4t\frac{(3-t^2)}{(1+t^2)^3} \neq 0.$
Choix de t_0 :
Comme $g(2).g''(2) > 0$ alors $t_0 = 2$ assure la convergence de la méthode.
Le choix de t_0 **n'est pas unique**.

4) (0.5 point) Calculer la valeur de t_1 le premier itéré par la méthode de Newton.

$$t_1 = t_0 - \frac{4t_0-1-t_0^2}{4(1-t_0^2)}(1+t_0^2) = 3.25$$

Partie III : (4.5 points)

On considère le Problème de Cauchy (PC) suivant :

$$(PC) : \begin{cases} x^{'}(t) = K(t,x(t)), & t \geq 0 \\ x(0) = 1 \end{cases}$$

avec $K(t,x(t)) = x(t)f(t)$.

1) (1 point) Vérifier que la solution analytique du problème (PC) est donnée par :

$$x(t) = 1 + t^2, \quad t \geq 0$$

x est une solution de (PC) ssi :

a) x est de classe $\mathcal{C}^1(\mathbb{R}_+)$: c'est le cas car x est un polynôme défini sur $\mathbb{R}$ et en particulier sur $\mathbb{R}_+$.

b) x vérifie le problème (PC) : la réponse est oui car :

- $x'(t) = 2t = (1+t^2)\dfrac{2t}{1+t^2} = x(t)f(t) = K(t,x(t)), \forall t \geq 0$: équation différentielle vérifiée.
- $x(0) = 1 + 0^2 = 1$: condition initiale vérifiée.

Conclusion : x est la solution analytique de (PC).

2) (1 point) Donner le schéma d'Euler explicite pour la résolution de (PC) avec un pas de discrétisation constant $h > 0$.
Le schéma d'Euler explicite pour la résolution de (PC) est donné par :

$$\begin{cases} x_{n+1} = x_n + hK(t_n,x_n) \\ x(t_0) = x_0. \end{cases}, \forall n \geq 0 \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x_{n+1} = x_n + hx_n\dfrac{2t_n}{1+t_n^2} \\ x(0) = 1. \end{cases}, \forall n \geq 0.$$

$$\Leftrightarrow \quad \begin{cases} x_{n+1} = x_n\big(1 + h\dfrac{2t_n}{1+t_n^2}\big) \\ x(0) = 1. \end{cases}, \forall n \geq 0.$$

avec $t_0 = 0$, $x_0 = 1$, $h > 0$ est le pas de discrétisation, les $t_n = t_0 + nh = nh$, $\forall n \geq 0$, correspondent aux points de discrétisation et x_n désigne l'approximation de $x(t_n)$, $\forall n \geq 0$.

3) (2 points) Pour $h = \dfrac{1}{4}$, montrer que la solution numérique x_{n+1} (approximation de la solution exacte x au point de discrétisation t_{n+1} , $n \geq 0$) du problème (PC), donnée par la question précédente, satisfait la relation suivante :

$$x_{n+1} = \big(1 + \frac{2n}{16+n^2}\big)x_n, \qquad \forall n \geq 0.$$

Pour $h = \frac{1}{4}$ on aura : $t_n = \frac{n}{4}$, $\forall n \geq 0$ et :

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= x_n\big(1 + h\frac{2t_n}{1+t_n^2}\big), \quad \forall n \geq 0 \\ &= x_n\big(1 + \frac{1}{4}\frac{2\frac{n}{4}}{1+\frac{n^2}{16}}\big), \quad \forall n \geq 0 \\ &= x_n\big(1 + \frac{1}{4}\frac{8n}{16+n^2}\big), \quad \forall n \geq 0 \\ &= x_n\big(1 + \frac{2n}{16+n^2}\big), \quad \forall n \geq 0 \end{aligned}$$

D'où le résultat demandé.

4) (0.5 point) Calculer l'erreur commise par le schéma d'Euler explicite au point $t = \frac{1}{2}$.

Le point $t = \frac{1}{2}$ correspond à $t_2 = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$. Pour calculer l'erreur commise par le schéma d'Euler explicite en ce point, qu'on la note par $E_{\frac{1}{2}}$, il faut d'abord calculer x_2, l'estimation de $x(t_2)$ donc de $x(t)$. Pour ce faire, on doit passer par le calcul de x_1 :

$$\begin{aligned} x_0 &= 1 \\ x_1 &= x_0\big(1 + \frac{2}{16+1}\big) = \frac{19}{17} \approx 1.1176 \\ x_2 &= x_1\big(1 + \frac{2*2}{16+2^2}\big) = \frac{19}{17} * \frac{6}{5} = \frac{114}{255} \approx 1.3412 \end{aligned}$$

Ainsi,

$$E_{\frac{1}{2}} = |x(t_2) - x_2| = |1.25 - 1.3412| = 0.0912,$$

avec $x(t_2) = 1.25$.

Partie VI : (6.5 points)

On s'intéresse dans cette partie à approcher l'intégrale suivante :

$$I(f) = \int_1^2 f(x)dx,$$

1) (0.5 point) Calculer la valeur exacte de $I(f)$.

$I(f) = \int_1^2 \frac{2t}{1+t^2}dt = \int_1^2 \frac{u'(t)}{u(t)}dt = \Big[ln(1+t^2)\Big]_1^2 = ln(5) - ln(2) = ln(\frac{5}{2})$.

2) (1 point) Evaluer numériquement l'intégrale $I(f)$ par la formule composite de trapèze en considèrant un pas de discrétisation $h = \frac{1}{2}$.

$I_T^c(f) = \frac{h}{2}\Big(f(1) + f(2) + 2.f(\frac{3}{2})\Big) = \frac{1}{4}\Big(1 + \frac{4}{5} + 2\frac{12}{13}\Big) = \frac{1}{4}\Big(1 + \frac{4}{5} + \frac{24}{13}\Big) = 0.911$

3) On cherche dans cette question à approcher l'intégrale $I(f)$ par la formule d'intégration numérique $Q(f)$ suivante :

$$Q(f) = c_0 f(1) + c_1 f(\frac{3}{2}) + c_2 f(2), \quad c_0, c_1 \text{ et } c_2 \in \mathbb{R}.$$

a) (2 points) Sachant que la méthode $Q(f)$ est exacte pour les polynômes de degré inférieur ou égal à 2, montrer que (c_0, c_1, c_2) vérifié le système linéaire suivant :

$$(S) : \begin{cases} c_0 + c_1 + c_2 = 1 \\ c_0 + \frac{3}{2}c_1 + 2c_2 = \frac{3}{2} \\ c_0 + \frac{9}{4}c_1 + 4c_2 = \frac{7}{3} \end{cases}$$

$$\begin{cases} Q(1) = I(1) \\ Q(x) = I(x) \\ Q(x^2) = I(x^2) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c_0 + c_1 + c_2 = 1 \\ c_0 + \frac{3}{2}c_1 + 2c_2 = \frac{3}{2} \\ \\ c_0 + \frac{9}{4}c_1 + 4c_2 = \frac{7}{3}. \end{cases}$$

b) (1.5 points) Calculer les valeurs de c_0, c_1 et c_2, puis donner la valeur de $Q(f)$.
Utilisons "par exemple" la méthode de Pivot de Gauss :

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & \frac{3}{2} & 2 & \frac{3}{2} \\ 1 & \frac{9}{4} & 4 & \frac{7}{3} \end{array}\right) \quad c_2 \longleftarrow c_2 - c_1 \text{ et } \; c_3 \longleftarrow c_3 - c_1$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{5}{4} & 3 & \frac{4}{3} \end{array}\right) \quad c_2 \longleftarrow 2c_2 \text{ et } \; c_3 \longleftarrow 4c_3$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 5 & 12 & \frac{16}{3} \end{array}\right) \quad c_3 \longleftarrow c_3 - 5c_2$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & \frac{1}{3} \end{array}\right)$$

$2c_2 = \frac{1}{3} \Rightarrow c_2 = \frac{1}{6}$.
$c_1 + 2c_2 = 1 \Rightarrow c_1 = \frac{2}{3}$.
$c_0 + c_1 + c_2 = 1 \Rightarrow c_0 = \frac{1}{6}$.

D'où

$$c_0 = \frac{1}{6}, \quad c_1 = \frac{2}{3}, \quad c_2 = \frac{1}{6}.$$

La valeur de $Q(f)$?

$$Q(f) = c_0 f(1) + c_1 f(\frac{3}{2}) + c_2 f(2)$$

$$= \frac{1}{6}.1 + \frac{2}{3}.\frac{12}{13} + \frac{1}{6}.\frac{4}{5} = \frac{1}{6} + \frac{8}{13} + \frac{4}{30} = 0.166 + 0.615 + 0.133 = 0.914.$$

4) a) (1 point) Calculer l'erreur d'intégration de $I(f)$ par les deux méthodes.

$$E_{Q(f)} = \left| I(f) - Q(f) \right| = \left| 0.916 - 0.914 \right| = 0.002.$$

$$E_T = \left| I(f) - I_T^c(f) \right| = \left| 0.916 - 0.911 \right| = 0.005.$$

b) (0.5 point) En déduire laquelle des deux méthodes qui approche le mieux la valeur de $I(f)$.
La méthode $Q(f)$ approche le mieux la valeur de $I(f)$ car $E_{Q(f)} < E_T$.